

实验二 C 语言程序设计初步（二）结构化程序设计初步

一、 实验目的：

1. 认识分支结构程序，学会使用 if...else 语句编写简单分支结构程序。
2. 认识循环结构程序，学会使用 for 语句编写简单循环结构程序。
3. 了解自定义函数，学会编写简单自定义函数并成功调用。

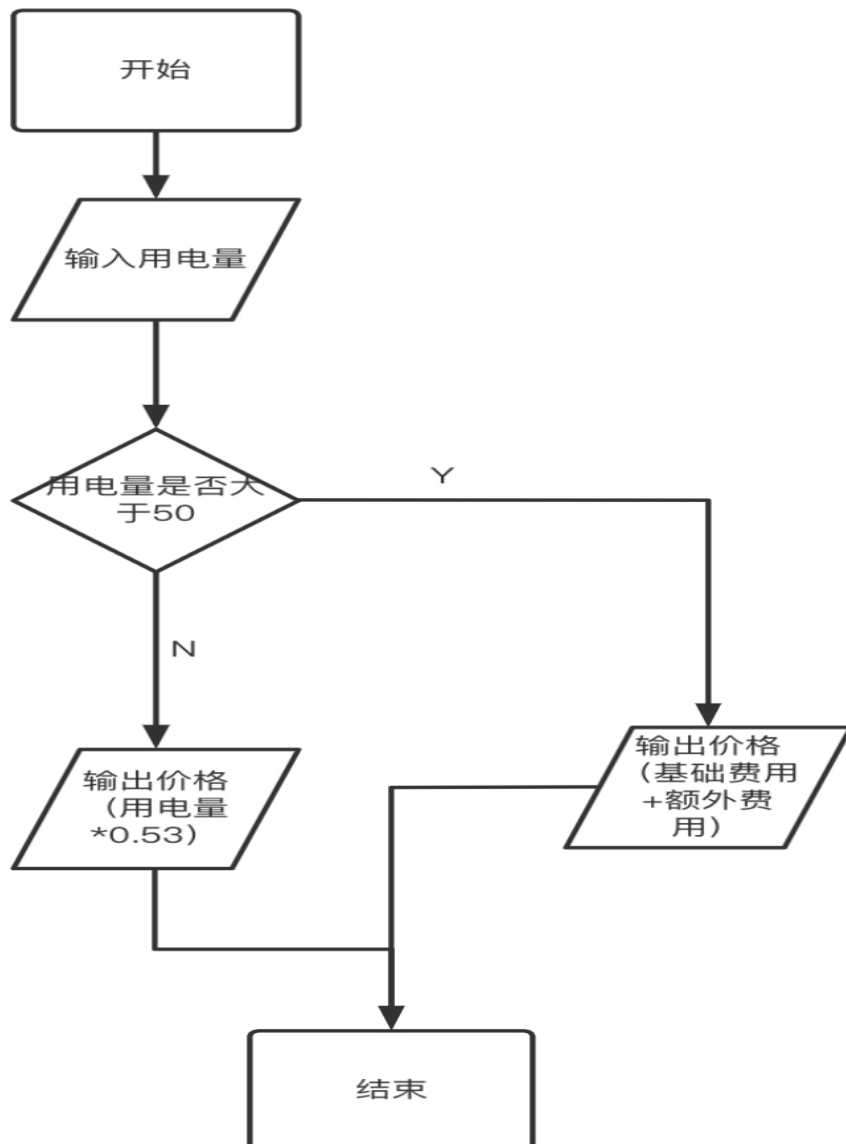
二、 实验要求：

1. 用 C 语言实现源程序的编写；
2. 源程序应书写规范，适当添加注释；
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿；实验课对源程序进行编辑、调试、运行；实验课后尽快完成实验报告，并按规定时间上交实验报告。

三、 实验内容、结果和流程图：

1. 阶梯电价：为了提倡居民节约用电，某省电力公司执行“阶梯电价”，安装一户一表的居民用户电价分为两个“阶梯”：月用电量 50 千瓦时（含 50 千瓦时）以内的，电价为 0.53 元/千瓦时；超过 50 千瓦时的，超出部分的用电量，电价上调 0.05 元/千瓦时。输入用户的月用电量（千瓦时），计算并输出该用户应支付的电费（元）。试编写相应程序（**本题要求在实验报告中画出流程图**）。

程序流程图：



```
#include <stdio.h>
/* example:
59
expected output:39.72
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    double quantity, price = 0;
    scanf("%lf", &quantity);
    if(quantity <= 50)
        price = quantity * 0.53;
    else
        price = 50 * 0.53 + (quantity - 50) * 0.58;
    printf("The electric fee you need pay is : %.2lf元",
```

```
price);  
}
```

测试结果：

59

The electric fee you need pay is : 31.72元

2. 输入一个正整数 n , 计算 $1!+2!+3!+\dots+n!$ 的共 n 项阶乘之和。试编写相应程序。

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h> //include abs() 函数  
#include <string.h>  
  
int dp[999]; //记录 i 的阶乘  
  
int factor(int n) { //函数递归求阶乘  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    if(dp[n] != 0) //运算过的阶乘, 查表即可  
        return dp[n];  
    return n*factor(n-1);  
}  
  
/*example:  
5  
expected output:153  
*/  
  
int main(int argc, char *argv[]) {  
    int n, tmp = 1, sum = 0;;  
    scanf("%d", &n);  
    memset(dp, 0, sizeof(dp)); //数组初始化为 0  
    //递归写法  
    for(int i = 1; i <= n; i++) { //从 1-> n 求阶乘  
        tmp = factor(i);  
        dp[i] = tmp;  
        sum += tmp;  
    }  
    //非递归写法  
    // for(int i = 1; i <= n; i++) { //从 1-> n 求阶乘  
    //     tmp = 1; //每次记录的阶乘 要记得初始化~  
    //     if(dp[i - 1] != 0) { //前文阶乘已经算出来了, 查表即可
```

```

//          tmp = i * dp[i - 1];
//      }
//      else
//          for(int j = 1; j <= i; j++){ //求 i 的阶乘 (tmp
存储)
//          tmp *= j;
//      }
//      dp[i] = tmp;
//      sum += tmp;
//  }
printf("Sum of 1! +...+ %d! is : %d", n, sum);
}

```

测试结果：

5
Sum of 1! +...+ 5! is : 153

3. 求阶乘。在主程序中通过键盘输入一个正整数 n，调用自定义函数 int fact (int x) 计算 n! 并在主程序中输出结果。试编写相应程序。

```

#include <stdio.h>

int factor(int n){ //函数递归求阶乘
    if(n == 1)
        return 1;
    return n*factor(n-1);
}

/*example :
6
expected output : 720
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    printf("Please input a number to caculate the factor >> ");
    scanf("%d", &n);
    printf("%d! is %d", n, factor(n));
}

```

测试结果：

```
Please input a number to caculate the factor >> 6
6! is 720
```

四、 实验小结:

1. 了解了什么是分支结构程序，学会了使用 if...else 语句编写简单分支结构程序。
2. 了解了什么是循环结构程序，学会了使用 for 语句编写简单循环结构程序。
3. 了解了如何自定义函数，结合实际问题的，学会了如何编写简单自定义函数并成功调用。

五、 实验成绩: